

Zadanie 2A

Termiczny rozkład związku nieorganicznego

Po dodaniu Na_2HPO_4 do roztworu zawierającego jony Mg^{2+} , NH_4^+ oraz amoniak, wytrąca się biały krystaliczny osad, trudno rozpuszczalny w wodzie, ale dobrze rozpuszczalny w kwasach. W

wysokiej temperaturze osad ten ulega rozkładowi, przy czym masa substancji stałej (bezwodnej) obniża się o 19 %. Jednym z produktów rozkładu jest gaz o charakterystycznym zapachu, powodujący niebieskie zabarwienie zwilżonego uniwersalnego papierka wskaźnikowego.

Polecenia:

- a.** Zapisz jonowo równanie reakcji przebiegającej po dodaniu Na_2HPO_4 do roztworu Mg^{2+} , NH_4^+ i NH_3 . Podaj wzór wytrąconego osadu.
- b.** Zapisz jonowo równanie reakcji rozpuszczania tego osadu w roztworze mocnego kwasu.
- c.** Zidentyfikuj gaz powstający w reakcji termicznego rozkładu osadu.
- d.** Zapisz równanie reakcji rozkładu termicznego osadu i podaj wzór otrzymanego produktu stałego.
- e.** Stały produkt rozkładu termicznego jest solą. Zapisz wzór strukturalny kwasu, od którego pochodzi anion soli.

Zadanie 2A

Termiczny rozkład związku nieorganicznego

a. $\text{Mg}^{2+} + \text{NH}_4^+ + \text{HPO}_4^{2-} \rightarrow \text{MgNH}_4\text{PO}_4 + \text{H}^+$; wzór osadu to MgNH_4PO_4 .

b. $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 + 3\text{H}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{NH}_4^+ + \text{H}_3\text{PO}_4$

c. Gazowym produktem jest amoniak, NH_3 .

d. Dla jednego mola soli (136,4 g) ubytek masy wynosi 19 %, czyli 26 g. Wiedząc, że jednym z produktów rozkładu jest amoniak (masa molowa: 17 g/mol), drugi produkt ma masę 9 g, co odpowiada połowie masy molowej wody. Oznacza to, że stałym produktem rozkładu jest $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$, a równanie reakcji rozkładu jest następujące: $2\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \rightarrow \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

e. Kwas ortodwufosforowy (pirofosforowy):

